

Guide d'administration

Protocole CMF IV

(cyclophosphamide IV, méthotrexate, fluorouracil)

Rédaction : juin 2015

Révision : mai 2016, juillet 2019 (génotypage DPYD – sections 2.2, 4.1 et 5)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹

Traitement du cancer du sein adjuvant, sans anthracycline^{2,3}.

Traitement du cancer du sein métastatique⁴⁻⁶.

Visée curative ou palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le méthotrexate, le fluorouracil et la cyclophosphamide sont administrés de façon intraveineuse les jours 1 de chaque cycle de 21 jours.

- › En traitement adjuvant, le protocole est administré pour un total de 8 à 12 cycles^{3,7}.
- › En traitement métastatique, le protocole est administré pour 6 à 8 cycles ou jusqu'à progression de la maladie^{6,8}.
- › En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration⁹⁻¹¹

Ordre*	Médicament	Dose	Description
#1	Fluorouracil**	600 mg/m ² jour 1	› IV tubulure ; sur une période de 2 à 5 minutes***.
#2	Méthotrexate	40 mg/m ² jour 1	› IV tubulure ; sur une période de 1 à 2 minutes.
#3	Cyclophosphamide****	600 mg/m ² jour 1	› IV soluté; dans 100 – 250 ml NaCl 0,9% ou Dextrose 5% en 20 - 30 minutes.

Répéter aux 21 jours

*Ordre d'administration des médicaments en fonction de leur potentiel irritant lors d'extravasation (du plus vésicant au moins vésicant)¹².

**Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Selon les résultats du génotypage, un ajustement de la dose pourrait être nécessaire (voir [section 4.1 – Effets indésirables](#)).

***En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose 5% ou NaCl 0,9% à haut débit lors de l'administration du 5-FU (irritant)

****L'utilisation de la cyclophosphamide intraveineuse plutôt qu'orale (protocole CMF IV q 3 semaines vs CMF PO classique jours 1 et 8 q 4 semaines) est basée sur l'hypothèse empirique qu'une dose intraveineuse entraînerait une meilleure observance du patient. L'étude du EORTC (en contexte métastatique) conclut que l'utilisation du CMF PO classique entraîne une meilleure réponse et un meilleur temps avant la progression que le CMF IV^{1,4}.

2.3. Thérapie de support

› Hydratation

- Aucune hydratation IV au préalable.

› Antiémétiques

Jour 1 : modérément émétisant (30-90%)¹³

- Pré-chimiothérapie : dexaméthasone 10 mg IV ou 8 mg PO + sétron
- Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3 post chimiothérapie. Prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.

› Surveillance de la cystite hémorragique

- À moins de contre-indication, on recommande fortement au patient de s'hydrater (10 à 12 verres de 230 ml ou 8 onces par jour d'eau ou de liquide) pendant au moins 48 heures post cyclophosphamide. Encourager les mictions fréquentes.

› Surveillance des mucosites¹⁴

- Bonne hygiène buccale (prioritaire).
- Il est recommandé de sucer des cubes de glaces pendant 30 minutes, à débiter 5 minutes précédant l'administration du fluorouracil¹⁰.
- Utilisation de gargarismes au besoin.

› **Photosensibilité**

- Écran solaire (FPS ≥ 30)¹⁰.
- › La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé** transitoire. **En présence d'un inconfort nasopharyngé lors de l'administration de cyclophosphamide IV**, on peut tenter de^{10, 15}:
 - diluer dans un volume plus grand la cyclophosphamide IV ;
 - ralentir le débit ;
 - appliquer de glace ;
 - utiliser la béclo méthasone intranasal ou l'ipratropium intranasal ou par inhalation;
 - utiliser un décongestionnant (p. ex. : pseudoéphedrine 60 mg PO x 1 dose avant la prochaine dose de cyclophosphamide).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cyclophosphamide ⁹	Clcr ≥ 10 mL/min = 100 % de la dose Clcr < 10 mL/min = 75 % de la dose
Fluorouracil ⁹	Aucun ajustement requis
Méthotrexate ^{9, 10*}	Clcr 10-50 mL/min : 50 % de la dose Clcr < 10 mL/min : ne pas administrer

*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
Cyclophosphamide ^{9, 10}	Aucun ajustement requis.		
	AST	Bilirubine (μ mol/L)	Dose recommandée
Fluorouracil ⁹		> 85	Omettre
Méthotrexate ^{9, 10*}	> 180	ou 53 – 85	75 % de la dose
		> 85	Omettre

*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{3, 6-8}

Jour du cycle	Neutrophiles ($\times 10^9$ /L)		Plaquettes ($\times 10^9$ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	$\geq 1,5$	et	≥ 100	100 % de la dose recommandée.
	1,0 – 1,49	ou	75 - 99	75 % de la dose recommandée
	$< 1,0$	ou	< 75	Retarder le jour 1 d'une semaine. Envisager l'ajout de filgrastim en contexte adjuvant ou réduire les doses de 25%*.

*Basé sur un consensus d'expert.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique^{adapté de 3, 6, 8}

Toxicité (Grade)	Médicament	Ajustement posologique recommandé
Mucosite Grade 3	Fluorouracil Méthotrexate	Retarder le traitement ad grade < 2. Envisager réduire de 25% le méthotrexate et le fluorouracil.
Cystite hémorragique	Cyclophosphamide	Cesser temporairement, investiguer et traiter.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **leucopénie** est fréquente et peut être dose-limitante. Dans certaines situations cliniques, l'utilisation de filgrastim peut être souhaitable pour éviter la réduction des doses.

Les **nausées** sont communes, généralement modérées en intensité et bien contrôlées avec les antiémétiques (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **cystite hémorragique** peut survenir mais elle est en général bien prévenue avec une bonne hydratation (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les **mucosites** et de la **diarrhée** sont des éléments à surveiller; peuvent être doses-limitantes.

Des **troubles ophtalmiques** associés au fluorouracil sont possibles tels le larmolement excessif et le prurit. L'application de glace ou l'utilisation de cromoglycate sodique peut améliorer les symptômes. Un corticostéroïde ophtalmique peut être utilisé pour traiter la conjonctivite¹⁶.

Une **aménorrhée** est fort possible et souvent irréversible surtout chez les patientes de plus de 40 ans.

L'infusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)) peut induire chez 10 % des patients un **inconfort nasopharyngé transitoire**. Le mécanisme est d'origine inconnue. Selon certaines théories, cet effet secondaire pourrait être d'origine cholinergique. Les symptômes surviennent pendant ou peu de temps après l'infusion et peuvent durer de quelques secondes à des heures, ou jours. Le premier épisode de symptômes peut survenir lors de la dose initiale ou lors des doses subséquentes. Il y a souvent récurrence des symptômes avec les doses subséquentes. Les douleurs se présentent sous forme de brûlement ou picotement des membranes muqueuses (nez, bouche, gorge) similaire à l'inconfort créé par l'ingestion de wasabi qui accompagne le sushi « wasabi nose » (congestion des sinus, rhinorrhée, larmolement, mal de tête frontal, douleur et œdème facial, brûlement du cuir chevelu)^{15, 17}.

L'**alopécie** est fréquente, mais rarement totale.

Le fluorouracil peut entraîner de la **cardiotoxicité** soit : des modifications à l'ECG, de l'angine de poitrine, un infarctus du myocarde, un œdème pulmonaire aigu, des arythmies, etc. Un vasospasme coronarien pourrait être à l'origine de cette cardiotoxicité. Bien que la plupart des patients qui développent une cardiotoxicité au fluorouracile n'aient pas de problèmes cardiaques à la base, les antécédents de maladie cardiaque pourraient être un facteur de risque¹⁹.

Déficience enzymatique en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD)

Certains extraits sont tirés intégralement du document de l'INESSS²⁰ : Une chimiothérapie à base de fluorouracil ou de capécitabine peut causer des toxicités sévères, parfois mortelles (0,5 à 1 %). Une des causes de cette toxicité peut être la déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD,

protéine), l'enzyme responsable de la première étape de dégradation des fluoropyrimidines. La présence de variations génétiques au niveau de la dihydropyrimidine déshydrogénase (*DPYD*, gène) est associée à une réduction de l'activité enzymatique DPD et augmente le risque de toxicités sévères induites par une dose standard de fluoropyrimidines. En présence d'une variation génétique (mutation) de la *DPYD*, des ajustements de la dose initiale de fluoropyrimidines sont recommandés selon le génotype *DPYD* identifié (se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#)). Lors des cycles de traitement subséquents, la dose initiale recommandée doit être réajustée en fonction de la tolérance de chaque patient afin d'éviter que le traitement ne soit administré à une dose non optimale²⁰.

Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Il est pertinent d'effectuer le dépistage *DPYD* seulement avant la première exposition à vie à une fluoropyrimidine.

Le fluorouracil est **irritant**, le méthotrexate et la cyclophosphamide sont **non-irritants** pour les veines (extravasation)¹².

Tableau des effets indésirables (contexte adjuvant et métastatique combinés)^{adapté de 2,4}

Effets secondaires	Incidence globale (%)	Grade 3 et plus (%)*
Leucopénie	27	14
Aménorrhée permanente	65	-
Stomatites	19	2
Diarrhées	n.d	n.d
Alopécie prononcée ou totale	67	-

n.d. : non disponible

* Version CTCAE non spécifiée.

4.2. Interactions cliniquement significatives^{9, 10}

Le **méthotrexate** n'est pas métabolisé par les CYP450. Le méthotrexate est un substrat de la glycoprotéine-P¹⁸.

La **cyclophosphamide** est un pro-médicament qui est activé au foie par le CYP450 2B6 (majeur) et également un substrat mineur de plusieurs autres cytochromes.

Le **fluorouracil** est un inhibiteur puissant du CYP450 2C9.

Tableau des interactions cliniquement significatives

Interaction avec le Méthotrexate (MTX) ^{9, 10, 18}	Effet	Conduite suggérée
AINS, ASA	↑ des concentrations plasmatiques du MTX (par inhibition de son élimination rénale). <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Diurétiques thiazidiques (hydrochlorothiazide, etc.)	↑ de l'effet du MTX, toxicité possible. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les signes et symptômes de toxicité au MTX.

Interaction avec le Méthotrexate (MTX) ^{9, 10, 18}	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) (p. ex. : pantoprazole, lansoprazole, esomeprazole, dexlansoprazole)	↑ des concentrations plasmatiques du MTX (par diminution de son élimination rénale). Surtout documenté avec l'utilisation de hautes doses de MTX. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration ou cesser l'IPP temporairement lorsque possible. Sinon, faire un suivi des concentrations sériques de MTX.
Pénicillines, ciprofloxacine, doxycycline	↑ des concentrations plasmatiques du MTX (par inhibition de la sécrétion tubulaire rénale). <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration lorsque possible. Sinon, envisager de diminuer la dose de MTX ou faire un suivi des concentrations sériques de MTX.
Phénytoïne	↓ de l'effet de la phénytoïne (↓ de l'absorption GI de la phénytoïne). <i>Sévérité : majeure</i> ↑ de la toxicité du MTX possible (déplacement des liaisons du MTX aux protéines plasmatiques par la phénytoïne). <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller périodiquement les concentrations sériques de phénytoïne et l'état clinique du patient. Surveiller les signes et symptômes de toxicité au MTX.
Probénécide	↑ des concentrations plasmatiques du MTX (par inhibition de la sécrétion tubulaire rénale). <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Dérivés des sulfas (p. ex. : sulfaméthoxazole)	↑ de la toxicité du MTX possible. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les signes de toxicité au MTX (myélosuppression, pancytopénie, etc.)
Interaction avec la cyclophosphamide ^{9,10}	Effet	Conduite suggérée
Amiodarone	Une toxicité pulmonaire accrue pourrait résulter d'un effet combiné de la cyclophosphamide et de l'amiodarone.	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les signes de toxicité pulmonaire.
Cyclosporine	↓ des concentrations sériques de cyclosporine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques et les signes de rejet.
Digoxine	↓ de l'efficacité de la digoxine.	Surveiller la digoxinémie et l'apparition de symptômes

Interaction avec le Méthotrexate (MTX) ^{9, 10, 18}	Effet	Conduite suggérée
	<i>Sévérité : modérée</i>	cardiaques.
Inducteurs du CYP450 2B6 (phénytoïne, phénobarbital, rifampin, etc.)	↑ de la formation du métabolite actif de la cyclophosphamide. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller l'apparition de signes de toxicité. Considérer de modifier la thérapie.
Inhibiteurs de la protéase (p. ex : saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, etc.)	↑ du risque de développer une toxicité à la cyclophosphamide (mucosite, neutropénie, infection). <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Interaction avec le Fluorouracil ^{9,10}	Effet	Conduite suggérée
Metronidazole	↑ des concentrations sériques du fluorouracil par ↓ de son élimination. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, surveiller les toxicités (hématologiques et gastro-intestinales) du fluorouracil.
Phénytoïne	↑ des concentrations sériques de phénytoïne. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques de phénytoïne et les signes et symptômes de toxicité de la phénytoïne (ataxie, hyperréflexie, nystagmus, tremblements).
Interaction avec MTX, cyclophosphamide et Fluorouracil ^{9,10}	Effet	Conduite suggérée
Vaccins vivants	Possibilité d'infection sévère, voir même fatale chez patient immunosupprimé. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué. Attendre au moins 3 mois avant d'administrer un vaccin vivant.
Warfarine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	Génotypage <i>DPYD</i> * FSC, créatinine, bilirubine, ALT, AST, électrolytes
Avant chaque cycle (maximum 72 heures pré traitement)	FSC, créatinine, bilirubine, ALT, AST, électrolytes
Si cliniquement indiqué	Analyse d'urine si cystite suspectée.

*En présence d'une variation génétique identifiée, se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#) pour la conduite à tenir.

5. Références

1. Munzone E, Curigliano G, Burstein J, Winer EP, Goldhirsch A. CMF revisited in the 21st century. *Annals of Oncology* 2012; 23: 305-311.
2. Fisher B, Brown AM, Dimitrov NV et coll. Two months of doxorubicin-cyclophosphamide with or without interval reinduction therapy compared with 6 months of cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil in positive breast cancer patients with tamoxifen non-responsive tumors : Results from the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-15. *J Clin Oncol* 1990; 1483-96.
3. Zambetti M, Valgussa P, Bonadonna G. Adjuvant cyclophosphamide, methotrexate and fluorouracil in node-negative and estrogen receptor-negative breast cancer. *Ann Oncol* 1996; 7(5): 481-485.
4. Engelsman E, Klijn JC, Rubens RD, Wildiers J, Beex LV, Nooij MA et coll. Classical CMF versus a 3-weekly intravenous CMF schedule in postmenopausal patients with advanced breast cancer. An EORTC breast cancer co-operative group Phase III trial. *Eur J Cancer* 1991;27(8):966-70.
5. Brandi M, Demitrio A, Ditunno P, Catino A, Lorusso V, Delena M. Oral versus intravenous CMF in metastatic breast cancer – a randomized study. *Int J Oncol* 1994; 4(3): 559-65.
6. O'Shaughnessy JA, Blum J, Moiseyenko V et coll. Randomized, open-label, phase II trial of oral capecitabine (Xeloda®) vs a reference arm of intravenous CMF (cyclophosphamide, methotrexate and 5-fluorouracil) as first-line therapy for advanced/metastatic breast cancer. *Annals of Oncology* 2001; 12: 1247-54.
7. BCCA Protocol Summary for Adjuvant Therapy of High Risk Breast Cancer using Cyclophosphamide, Methotrexate and Fluorouracil BCCA. 1 May 2013. http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Breast/BRAJCMF_Protocol_1May2013.pdf
8. BCCA Protocol Summary for Palliative Therapy for Advanced Breast Cancer using Cyclophosphamide, Methotrexate and Fluorouracil. 1 May 2013. http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Breast/BRAVCMF_Protocol_1May2013.pdf
9. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. www.lexi.com/ (consulté en ligne le 22 avril 2015).
10. Cyclophosphamide, Fluorouracil, Methotrexate. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à l'adresse: <http://www.micromedexsolutions.com> (consulté en ligne le 22 avril 2015).

11. Manuel sur la pharmacothérapie parentérale de L'Hôpital d'Ottawa. Monographie de la cyclophosphamide. Version 2015.
12. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
13. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
14. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et coll. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of Mucositis Secondary to Cancer Therapy. Cancer 2014; 120: 1453-61.
15. Lo KSC, Aulakh AK, Gingerich KS et Malfair Taylor SC. Cyclophosphamide –induced nasopharyngeal discomfort (wasabi nose) : a report of two cases. J Oncol Pharm Practice 2002; 8: 131-134.
16. Arseneault Y. Une toxicité oculaire associée au 5-Fluorouracil (Adrucil). Québec Pharmacie 1999; 46 (7) :694-6.
17. Baxter. Monographie du Procytox^{PR} (cyclophosphamide). http://www.baxter.ca/fr/downloads/product_information/PROCYTOX_PM_SEP072012_FR.pdf Consultée en ligne le 24 avril 2015.
18. Pfizer. Monographie du méthotrexate. <http://www.pfizer.ca/sites/g/files/g10017036/f/201410/Methotrexate.pdf> Consultée en ligne le 24 avril 2015.
19. Sorrentino MF, Kim J, Foderaro AE, Truesdell AG. 5-fluorouracil induced cardiotoxicity: review of the literature. Cardiol J. 2012; 19(5):453-8.
20. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Traitements à base de fluoropyrimidines : Meilleures stratégies pour réduire le risque de toxicités sévères causées par une déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase. Rapport rédigé par Mélanie Béland. Québec, Qc : INESSS; mars 2019. 124 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_DPYD_Traitements.pdf